

Лекция 9: Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. Кривые 2-го порядка

Введение: От уравнений линий к компьютерной графике

В этой лекции мы переходим от абстрактной алгебры операторов к **аналитической геометрии на плоскости**. Центральная идея проста и мощна: любую геометрическую фигуру (прямую, окружность, эллипс) можно описать алгебраическим *уравнением*, связывающим координаты её точек. Это переводит геометрию на язык вычислений, понятный компьютеру.

Для студента IT-направления материал этой лекции является фундаментом целого ряда практических областей.

Применение в IT : Компьютерная графика и геометрическое моделирование

- **Прямые и отрезки:** Растеризация линий (алгоритм Брезенхэма), отсечение по границам окна (clipping), построение каркасных моделей — всё это работа с уравнениями прямых $Ax + By + C = 0$.
- **Кривые второго порядка:** Окружности и эллипсы — базовые примитивы в SVG, CSS и графических движках. Параболы описывают траектории снарядов в физических движках игр, а параболические и эллиптические зеркала используются в рендеринге отражений.
- **Расстояние от точки до прямой:** Лежит в основе определения столкновений (collision detection) и алгоритмов упрощения полилиний (Дуглас–Пекер).

Применение в IT : Машинное обучение и наука о данных

- **Линейный классификатор:** Уравнение прямой (а в общем случае — гиперплоскости) $Ax + By + C = 0$ задаёт разделяющую границу в методах логистической регрессии и SVM. Знак выражения $Ax + By + C$ определяет класс точки.
- **Расстояние до границы:** Зазор (margin) в методе опорных векторов — это в точности расстояние от точки до разделяющей прямой $d = |Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$.
- **Эллипсы доверия:** Доверительные области многомерного нормального распределения имеют форму эллипсов, а эксцентриситет связан с корреляцией признаков.

Применение в IT : Робототехника, навигация и GIS

Полярные координаты — естественный язык лидаров и сонаров: датчик возвращает пару «расстояние r и угол φ ». Переход к декартовым координатам $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ необходим для построения карты. Уравнения прямых используются для аппроксимации стен помещения по облаку точек.

Уравнения прямой на плоскости

Пусть на плоскости задана декартова система координат и некоторая линия L .

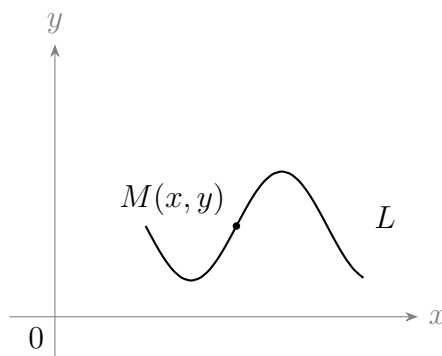


Рисунок 9.1

Определение : Уравнение линии

Уравнение $\Phi(x, y) = 0$ называется **уравнением линии** L , если этому уравнению удовлетворяют координаты любой точки этой линии и не удовлетворяют координаты точек, не принадлежащих линии L .

Общее уравнение прямой

Теорема : Общее уравнение прямой

Любая прямая на плоскости задаётся уравнением вида

$$Ax + By + C = 0. \quad (9.1)$$

И обратно: всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую.

Доказательство. Пусть $\vec{n} = (A, B)$ — **нормальный вектор** прямой L , то есть $\vec{n} \perp L$. Зафиксируем точку $M_0(x_0, y_0) \in L$ и возьмём произвольную точку $M(x, y)$.

Точка M лежит на прямой тогда и только тогда, когда вектор $\overline{M_0M}$ перпендикулярен нормали:

$$M(x, y) \in L \iff \vec{n} \perp \overline{M_0M} \iff (\vec{n}, \overline{M_0M}) = 0 \iff A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (9.2)$$

Раскроем скобки:

$$Ax - Ax_0 + By - By_0 = 0.$$

Обозначив $C = -Ax_0 - By_0$, получим $Ax + By + C = 0$. Проводя обратные рассуждения, убеждаемся, что всякое уравнение вида (9.1) определяет на плоскости прямую. ■

Уравнение (9.1) называется **общим уравнением прямой**.

Уравнение (9.2) — это уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно нормальному вектору $\vec{n} = (A, B)$.

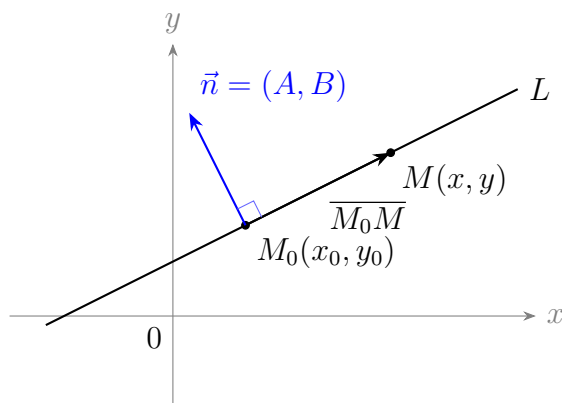


Рисунок 9.2

Применение в ИТ : Линейный классификатор

В машинном обучении прямая $Ax + By + C = 0$ — это *разделяющая граница* простейшего линейного классификатора. Вектор $\vec{n} = (A, B)$ задаёт «направление роста» уверенности модели: знак выражения $Ax_0 + By_0 + C$ определяет, по какую сторону границы лежит объект (x_0, y_0) , а значит, к какому из двух классов он отнесён.

Частные виды уравнения прямой

Уравнение с угловым коэффициентом

Пусть в (9.1) $B \neq 0$. Тогда

$$By = -Ax - C \implies y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}.$$

Обозначив $k = -\frac{A}{B}$, $b = -\frac{C}{B}$, получим

$$y = kx + b. \quad (9.3)$$

Это **уравнение прямой с угловым коэффициентом**. Нетрудно показать, что $k = \tan \alpha$ (где α — угол наклона прямой к оси Ox), а $b = OB$ — ордината точки пересечения прямой с осью Oy .

Уравнение вертикальной прямой

Пусть в (9.1) $B = 0$. Тогда $Ax + C = 0 \implies x = -\frac{C}{A}$. Обозначив $a = -\frac{C}{A}$, получим

$$x = a. \quad (9.4)$$

Это **уравнение вертикальной прямой**.

Пример 2: Уравнение биссектрисы угла треугольника

В $\triangle ABC$ найти уравнение биссектрисы угла B , если $A(3; -5)$, $B(1; -3)$, $C(2; -2)$.

Решение. Биссектриса угла B пересекает сторону AC в точке H , которая делит отрезок AC в отношении $\frac{AH}{HC} = \frac{AB}{BC}$. Вычислим длины сторон:

$$AB = \sqrt{(1-3)^2 + (-3+5)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2},$$

$$BC = \sqrt{(2-1)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

Отсюда

$$\lambda = \frac{AH}{HC} = \frac{AB}{BC} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

По формуле деления отрезка в отношении λ (где A — первая точка, C — вторая):

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} = \frac{3 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = \frac{7}{3}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} = \frac{-5 + 2 \cdot (-2)}{1 + 2} = \frac{-9}{3} = -3.$$

Итак, $H\left(\frac{7}{3}; -3\right)$. Найдём направляющий вектор прямой BH :

$$\overrightarrow{BH} = \left(\frac{7}{3} - 1; -3 - (-3)\right) = \left(\frac{4}{3}; 0\right) \parallel \vec{q} = (1, 0).$$

Каноническое уравнение прямой BH через точку $B(1; -3)$:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{0} \implies 0 \cdot (x-1) = 1 \cdot (y+3) \implies y+3=0.$$

Таким образом, $y = -3$ — уравнение биссектрисы BH .

Пример 3: Расстояние от точки до прямой

Найти расстояние от точки $M(3; 4)$ до прямой $L: x - 2y + 1 = 0$.

Решение. Здесь $A = 1$, $B = -2$, $C = 1$, $x_0 = 3$, $y_0 = 4$. По формуле (9.9):

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right| = \left| \frac{1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 + 1}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \right| = \left| \frac{3 - 8 + 1}{\sqrt{5}} \right| = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

Пример 4: Угол между прямыми

Найти угол между прямыми $L_1: 2x - y + 3 = 0$ и $L_2: 2x + 3y + 5 = 0$.

Решение. Нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (2, -1)$, $\vec{n}_2 = (2, 3)$. Тогда

$$\cos \alpha = \left| \frac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \right| = \left| \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 3}{\sqrt{4+1} \sqrt{4+9}} \right| = \left| \frac{4-3}{\sqrt{5} \sqrt{13}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}.$$

Следовательно, $\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{65}}$.

Пример 5: Распознавание кривой: гипербола

Установить, какую кривую определяет уравнение $y^2 + 4 = x^2$. Сделать чертёж.

Решение. Перепишем уравнение:

$$x^2 - y^2 = 4 \implies \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1.$$

Это **гипербола** с полуосями $a = 2$, $b = 2$. Так как $b^2 = c^2 - a^2$, то

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 4 = 8 \implies c = 2\sqrt{2}.$$

Асимптоты: $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm x$. Фокусы: $F_1(-2\sqrt{2}; 0)$, $F_2(2\sqrt{2}; 0)$. Вершины гиперболы: $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$; мнимые вершины: $B_1(0, -2)$, $B_2(0, 2)$.

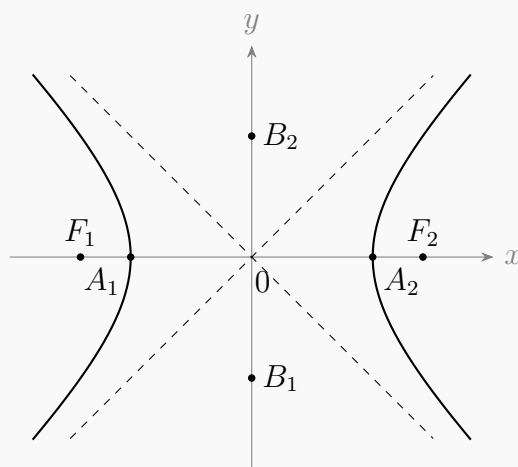


Рисунок 9.3

Пример 6: Распознавание кривой: эллипс (выделение полного квадрата)

Установить, какую кривую определяет уравнение

$$4x^2 + 9y^2 + 16x - 18y - 11 = 0.$$

Сделать чертёж.

Решение. Сгруппируем слагаемые и выделим полные квадраты:

$$4(x^2 + 4x) + 9(y^2 - 2y) - 11 = 0,$$

$$4(x^2 + 4x + 4 - 4) + 9(y^2 - 2y + 1 - 1) - 11 = 0,$$

$$4(x + 2)^2 - 16 + 9(y - 1)^2 - 9 - 11 = 0 \implies 4(x + 2)^2 + 9(y - 1)^2 = 36.$$

Разделив на 36:

$$\frac{(x + 2)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1.$$

Это **эллипс** с центром в точке $O_1(-2; 1)$ и полуосями $a = 3$, $b = 2$. Так как $b^2 = a^2 - c^2$, то

$$c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 \implies c = \sqrt{5}.$$

Фокусы лежат на горизонтальной оси эллипса (на прямой $y = 1$):

$$F_1(-2 - \sqrt{5}; 1), \quad F_2(-2 + \sqrt{5}; 1).$$

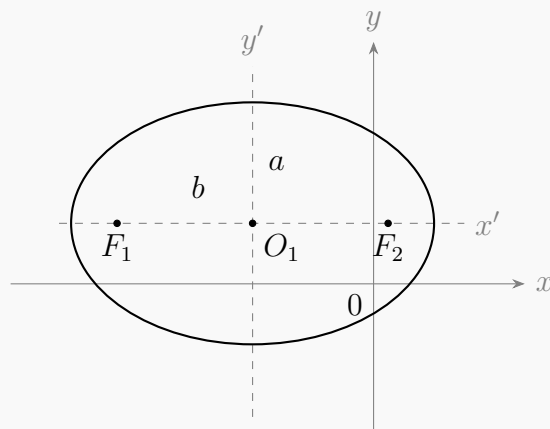


Рисунок 9.4

Применение в ИТ : Выделение полного квадрата и нормализация данных

Приём выделения полного квадрата, использованный в примере 6, — это, по сути, перенос начала координат (сдвиг признаков). В машинном обучении аналогичная операция — *центрирование* данных (вычитание среднего), которая упрощает геометрию задачи и приводит её к каноническому виду, ускоряя сходимость алгоритмов оптимизации.